

11.1. máme $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ reálná diagon.
(sym. 4x4)
 $D \approx D^*$ 4x3

chceme SVD $A, A^T, AA^T \sim A^T A$

reálná SVD A reálná $A = UDV^* \Leftrightarrow A^* = VDU^*$

a $A^* = A^T$ je reálná $AA^T = UDV^{-1}VD^T U^{-1}$
 $U^* = U^{-1}$ je ortogonální (pro V to samo) $= UDD^T U^{-1}$

a $A^T A = VD^T U^{-1} UDV^{-1} = VD^T D V^{-1}$

z 10.2.9 je na diagonale D odměřiny a vlastnosti

chceme AA^T $AA^T = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -4 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ z toho vlastní číslo
 $\lambda_1 = 3; \lambda_2 = 9; \lambda_3 = 9$

vlastní vektory jsou $v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1; 1; 1); v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1; 1; 0)$

v_3 by se dalo určit jako $v_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1; 1; -2)$

ale jsou to také vlastní vektory $A^T A$ proto $V = (v_1, v_2, v_3) = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\sqrt{\frac{2}{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\lambda_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$A = U D V^T$$

$$A^T = V D^T U^T$$

$$A A^T = U \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} U^T$$

$$A^T A = V \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} V^T$$